

DDTA - Scheda di lettura compilata

SRC-0023 - Großer, Riediger e Jürjens (2022)

Titolo	Requirements document relations: A reuse perspective on traceability through standards
Autori	Katharina Großer; Volker Riediger; Jan Jürjens
Pubblicazione	Software and Systems Modeling 21, 2133-2169 (2022)
DOI	10.1007/s10270-021-00958-y
Tipo	Ricerca primaria: modello concettuale e proof of concept
Accesso	Open access, CC BY 4.0
Materiale	Articolo integrale di 37 pagine; caso EagleEye ed ECSS

Validità temporale

Stato	Attuale per i concetti di layered traceability; con cautele per strumenti e automazione.
Finestra empirica	Materiali e tooling osservati principalmente fino al 2020-2021; pubblicazione 2022.
Sensibilità al tempo	Media: bassa per la distinzione fra view e model; alta per PDF extraction, graph tooling e AI.
Ancora applicabile	Documenti come view, livelli separati, relazioni tipizzate, vincoli cross-layer, baseline versionate.
Da aggiornare	Capacità post-2022 di parser, knowledge graph, transformer e LLM; supporto DevOps e docs-as-code.
Uso in tesi	Fondamento concettuale e prova di fattibilità circoscritta; non prova di efficacia industriale.

Promemoria C / P / I

C = citazione letterale verificata; **P** = parafrasi fedele con pagina; **I** = interpretazione del ricercatore, distinta dagli autori.

Le quattro domande

1. Quale problema affronta e quale contributo propone?

Le relazioni tra requisiti individuali sono comuni, ma le relazioni tra documenti e view sono raramente formalizzate. Il paper propone layered traceability, un modello T-Reqs in ORM e query su grafo per controllare riuso, conformità e dipendenze documentali.

2. Da quali artefatti parte e come rappresenta il sistema?

Parte da letteratura, linee guida, interviste con esperti e documentazione di progetti spaziali. EagleEye e gli standard ECSS alimentano il caso. Documenti, requirement set e requisiti individuali restano entità separate. Non viene derivato un modello completo del sistema o della sicurezza.

3. Come collega tracciabilità, cambiamento, automazione e ruolo umano?

Definisce relazioni tipizzate su più livelli e regole che vincolano o derivano relazioni tra livelli. Struttura e contenimento dei PDF sono estratti semi-automaticamente; molti link semantici richiedono creazione manuale ed esperienza di dominio. Baseline e versioni possono essere entità tracciabili distinte.

4. Che cosa dimostra, quali limiti ha e cosa lascia aperto per DDTA?

Il proof of concept mostra che query Cypher possono rilevare tailorings mancanti o incoerenti. Non misura precision, recall, usabilità o beneficio industriale. Per DDTA supporta view documentali di prima classe e vincoli cross-layer, ma non valuta threat modeling o overlay metodologici.

Metodo e corpus

Disegno	Analisi ontologica e modellazione concettuale, seguite da case study proof of concept.
Fonti	Letteratura e linee guida RE; interviste e discussioni con esperti; documenti EagleEye e standard ECSS.
Implementazione	Schema concettuale ORM; sottinsieme tradotto manualmente in property graph Neo4J e query Cypher.
Estrazione	PDFBox e importer custom per struttura e contenimento; link semantici inseriti manualmente.
Caso	Missione virtuale EagleEye, documentazione industriale e standard reali ma dataset ridotto.
Riproducibilità	Schema e query resi disponibili; ground truth completa assente.

Tabella di raccolta dati

Voce	Dato	Tipo	Pag.	Uso
Problema	Relazioni tra document view poco considerate rispetto ai link tra singoli requisiti.	P	2133-2135	Cap. 2-3
Contributo	Layered traceability, modello T-Reqs in ORM e quality check su grafo.	P	2133-2135	Cap. 3-5
Artefatti	Interviste, linee guida, documenti di progetto, EagleEye e standard ECSS.	P	2134-2135	Cap. 3-4
View	Un documento aggrega o astrae elementi e può aggiungere dati manuali o calcolati.	P	2139-2140	Cap. 2-5
Semantica	Documenti e sezioni hanno semantica propria oltre al requirement model.	P	2134, 2139	Cap. 2-5
Livelli	Documento, set e requisito sono livelli distinti; refinement e representation sono assi diversi.	P	2146	Cap. 3-5
Relazioni	Tipi espliciti, vincoli e derivazioni collegano e controllano i livelli.	P	2146-2155	Cap. 3-5
Versioni	Baseline e versioni parallele possono essere entità tracciabili; change type influenza propagazione.	P	2163	Cap. 3-5
Automazione	Estrazione strutturale semi-automatica; trace semantici manuali per eterogeneità e conoscenza di dominio.	P	2158	Cap. 3-5
Risultato	Una query segnala 7 di 11 ApplicableStandard senza tailoring esplicito.	P	2161	Cap. 3-5
Limiti	Caso singolo, dataset piccolo, niente ground truth completa o misure di precision/recall/usabilità.	P	2162	Cap. 3-4
DDTA	Preservare view e modello, tipizzare i link e verificare coerenza cross-layer.	I	-	Cap. 5

Lettura prudente del risultato

Il dato 7/11 riguarda un controllo specifico nel caso EagleEye. Non è una stima della prevalenza generale di errori di traceability e non dimostra superiorità rispetto alla revisione manuale.

Sintesi per DDTA e metodo overlay

Abstract italiano. Il paper estende la traceability dai singoli requisiti ai documenti considerati come view di requirement set. Propone un modello concettuale ORM nel quale relazioni tipizzate esistono su più livelli di rappresentazione e possono implicarsi o vincolarsi reciprocamente. Un proof of concept su EagleEye e standard ECSS traduce parte del modello in Neo4J e usa query Cypher per evidenziare dipendenze mancanti o incoerenti. La fonte è molto rilevante per DDTA perché mostra che struttura, selezione e relazioni dei documenti hanno semantica propria e non devono essere perse durante l'estrazione. L'evidenza resta però limitata: un solo dominio, dataset ridotto, link semantici in parte manuali e nessuna misura di precision, recall o usabilità.

Proposizioni supportate

- Documenti e sezioni possono essere oggetti tracciabili, non semplici contenitori.
- Relazioni possono esistere a livello di documento, requirement set e requisito individuale.
- La coerenza richiede semantica tipizzata e regole tra livelli.
- Query su grafo possono operationalizzare controlli selezionati di completezza e conformità.
- L'eterogeneità dei documenti legacy limita il recupero automatico dei link semantici.

Limiti da mantenere visibili

- Proof of concept in European space engineering; generalizzazione non dimostrata.
- Dataset piccolo, ground truth incompleta e gruppo di esperti limitato.
- Nessuna valutazione di precision, recall, usabilità o costo di manutenzione.
- Osservazioni tecnologiche precedenti ai recenti parser transformer e LLM.

Implicazioni candidate per l'overlay

- Dichiarare il livello di rappresentazione di ogni input e output.
- Distinguere documento, sezione, entità canonica, finding e requisito di sicurezza.
- Tipizzare le relazioni per semantica; evitare un generico link.
- Definire invarianti e derivazioni cross-layer verificabili.
- Separare fatti strutturali estratti automaticamente da candidati semantici revisionati.
- Associare identità, baseline e versione ai trace link e classificare il tipo di cambiamento.
- Valutare correttezza, usabilità e manutenzione su corpus realistici multi-progetto.

Riferimenti di accesso

DOI: 10.1007/s10270-021-00958-y - Versione open access CC BY 4.0 - Software and Systems Modeling 21, 2133-2169 (2022).